Trabalho #10

(1) Simular o algoritmo Backstepping.

Implementar o **algoritmo modificado** com:

- **Observador de ordem reduzida**.
- **Forma direta** (θ é formado pelos parâmetros do controlador).

Caso: $n = 2$ (ordem da planta)

$n^* = 2$ (grau relativo)

Planta:
$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -a_1 x_1 + x_2 \\ \dot{x}_2 = -a_0 x_1 + k_p u \\ y = x_1 \end{cases}$$

Verifique o comportamento do algoritmo variando:

- Condições iniciais.
- Ganho de adaptação.
- Sinal de referência.

★ Na apresentação do trabalho, o grupo deverá demonstrar detalhadamente o desenvolvimento e a estabilidade do algoritmo.

Avaliação do trabalho

Preparar e enviar por email:

1. Relatório contendo a descrição do algoritmo, resultados das simulações e discussão dos resultados.
2. Código dos scripts e modelos (MATLAB & SIMULINK) utilizados para as simulações.
3. Slides preparados para a apresentação do trabalho.

Apresentações

- Os grupos terão cerca de 30 minutos para fazer a apresentação.
- As apresentações serão realizadas na seguinte data:

27/11/2026	(6a. feira)
